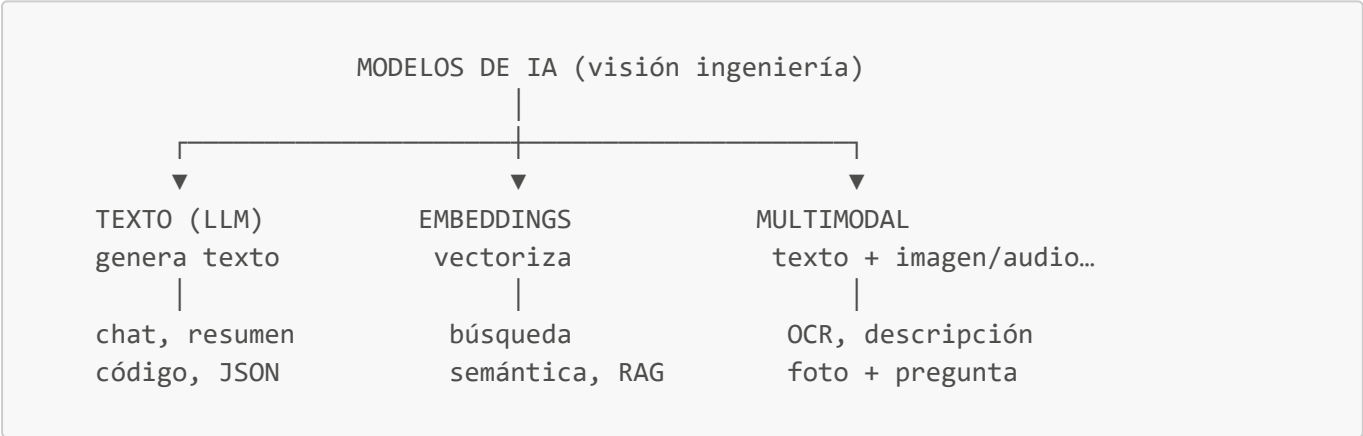




Familias de modelos

Clasificamos por **qué entra** y **qué sale** — no por el nombre comercial del proveedor.

Vista general (mapa mental)



1. Modelos de texto (LLM generativos)

Entrada	Texto (instrucciones + contexto)
Salida	Texto (respuesta, código, JSON si lo pides)
Arquitectura habitual	Transformer (decoder o encoder-decoder)

Casos de uso de la familia:

Caso	Por qué encaja
Chatbot / asistente	Lenguaje natural bidireccional
Resumen o traducción	Reformular y condensar texto
Generación de código	Secuencias con sintaxis
Clasificación por prompt	Una etiqueta si acotas la salida

Limitación clave: no conocen tu empresa por defecto → necesitan **contexto** (FAQ, RAG, historial).

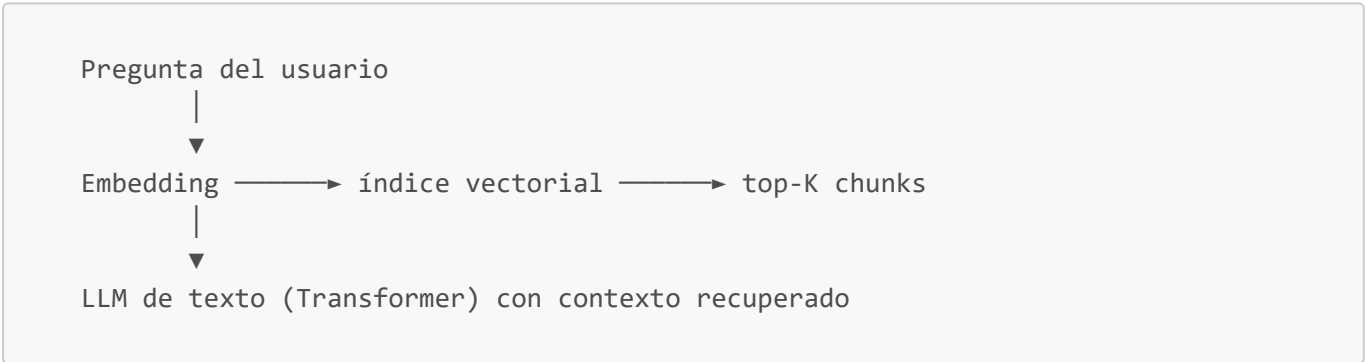
2. Modelos de embeddings

Entrada	Texto (frase, párrafo, chunk)
Salida	Vector numérico (lista de números)
Arquitectura habitual	Transformer encoder u otros modelos de representación

Casos de uso de la familia:

Caso	Por qué encaja
Búsqueda semántica	Textos parecidos → vectores cercanos
RAG (recuperación)	Encontrar chunks relevantes antes del LLM
Deduplicación	Detectar documentos casi iguales
Clustering de tickets	Agrupar problemas similares

No generan respuestas largas: **buscan**. El LLM **redacta** después.



3. Modelos multimodales

Entrada	Texto + imagen / audio / vídeo (según modelo)
Salida	Texto (descripción, respuesta, extracción)
Arquitectura habitual	Transformer multimodal

Casos de uso de la familia:

Caso	Por qué encaja
OCR + interpretación	Leer captura y explicar contenido
“¿Qué hay en esta foto?”	Descripción o detección en lenguaje natural
Diagrama + pregunta	Entender imagen y texto juntos

Caso	Por qué encaja
Accesibilidad	Alt-text automático

Alternativa: pipeline **CNN/OCR clásico + LLM de texto** — a veces más barato que un multimodal único.

4. Tabla problema → familia (criterio rápido)

Problema	Familia principal	Nota
Chatbot	Texto (LLM)	+ contexto / RAG si hace falta
Búsqueda semántica	Embeddings	Casi nunca solo LLM
Clasificación de imágenes	Visión (CNN / ViT)	No uses un LLM de texto puro
OCR multimodal	Multimodal	O OCR + texto en dos pasos
Solo etiquetar emails	Texto (LLM) o ML clásico	LLM si pocas clases y poco dato
Recomendación por similitud	Embeddings	Vectores de productos/usuarios

5. Generalista vs especializado (dentro de una familia)

Generalista	Especializado
Un LLM para muchas tareas	Modelo entrenado/afinado para un dominio
Rápido de prototipar	Mejor si la tarea es repetitiva y medible
Depende del contexto que le des	Depende de datos y evaluación propios

6. Modelo abierto vs cerrado. Dependiendo de dónde se ejecute

	Abierto (pesos publicados)	Cerrado (API)
Dónde corre	Tu servidor / cloud elegido	Infra del proveedor
Arranque	Más lento (ops, GPU)	Rápido (API key)
Privacidad	Alta si on-prem	Según contrato
Quién lo usa	Equipos con infra	La mayoría de MVPs y productos

Dependiendo de la situación y costes, las empresas usan **API en producción** y **abierto** para experimentar o en local para evitar costes.